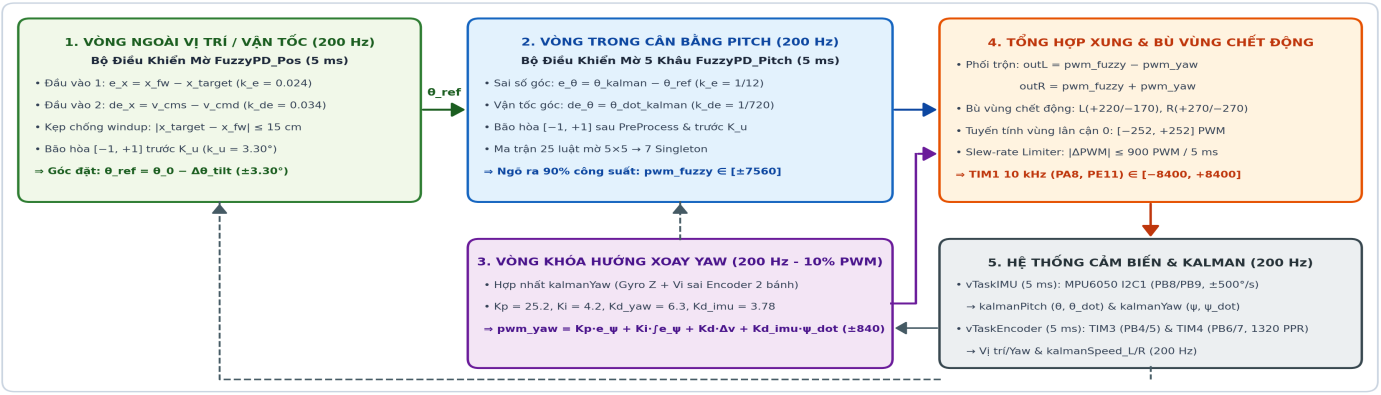
Thiết Kế và Thực Thi Hệ Thống Điều Khiển Mờ Vòng Lồng Kép (Cascaded Dual-FuzzyPD) cho Robot Hai Bánh Tự Cân Bằng trên STM32F407 và FreeRTOS

Nhóm Phát Triển Hệ Thống Điều Khiển Tự Động & Robot Tự Hành

Vi điều khiển trung tâm: STM32F407VGT6 (ARM Cortex-M4F @ 168 MHz, Hardware FPU) • Hệ điều hành thời gian thực: FreeRTOS v11.1 (200 Hz)

Tóm tắt (Abstract) — Bài báo này trình bày phương pháp mô hình hóa, thiết kế thuật toán và triển khai thực nghiệm hệ thống điều khiển mờ vòng lồng kép (*Cascaded Dual-FuzzyPD Control*) cho Robot hai bánh tự cân bằng (*Two-Wheeled Inverted Pendulum — TWIP*) trên vi điều khiển 32-bit **STM32F407VGT6** sử dụng hệ điều hành thời gian thực **FreeRTOS**. Để giải quyết bài toán điều khiển hệ thiếu cơ cấu chấp hành (*underactuated SIMO*) và không pha cực tiểu (*non-minimum phase*) khi một cặp động cơ phải đồng thời ổn định góc chúc ngóc thân xe (θ) và giữ vị trí tịnh tiến (x), hệ thống được phân tách thành 3 vòng điều khiển phối hợp đồng bộ ở tần số 200 Hz (5 ms): (1) **Vòng ngoài giữ vị trí & bám vận tốc (`FuzzyPD_Pos`, chu kỳ 5 ms / 200 Hz)** nhận sai số vị trí e_x và sai số vận tốc e_v để tính trực tiếp góc nghiêng đặt bù trừ $\Delta\theta_{tilt} \in [-3.30°, +3.30°]$ (hệ số khuếch đại $k_u = 3.30°$); (2) **Vòng trong cân bằng góc Pitch (`FuzzyPD_Pitch`, chu kỳ 5 ms / 200 Hz)** chiếm 90% quỹ công suất PWM (±7560/8400) để ổn định thân xe quanh góc đặt động $\theta_{ref} = \theta_0 - \Delta\theta_{tilt}$; và (3) **Vòng khóa hướng xoay ngang (`Yaw PID`, 5 ms / 200 Hz)** chiếm 10% quỹ công suất PWM (±840/8400) trên cơ sở hợp nhất tín hiệu Gyroscope trục Z và vi sai Encoder qua bộ lọc Kalman. Kết quả thực nghiệm thu thập qua DMA Telemetry 50 Hz cho thấy robot duy trì cân bằng ổn định liên tục, sai số góc chúc ngóc nhỏ hơn ±0.5° và giữ chặt vị trí quanh điểm gốc với độ lệch dưới ±2.5 cm.

Từ khóa (Keywords) — Robot hai bánh tự cân bằng (TWIP), Điều khiển mờ vòng lồng (Cascaded Dual-FuzzyPD), Bộ lọc Kalman, Hợp nhất cảm biến (Sensor Fusion), Bù vùng chết bất đối xứng, STM32F407, FreeRTOS.



Hình 1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống điều khiển mờ vòng lồng kép (Cascaded Dual-FuzzyPD) trên STM32F407VGT6.

I. GIỚI THIỆU & KIẾN TRÚC PHẦN CỨNG

Robot hai bánh tự cân bằng (*Two-Wheeled Inverted Pendulum — TWIP*) là đối tượng điều khiển kinh điển có động lực học phi tuyến mạnh, không ổn định tại điểm cân bằng thẳng đứng và thiếu cơ cấu chấp hành (*underactuated system*). Khi robot chịu nhiễu ngoại lực hoặc thực hiện lệnh di chuyển, việc điều khiển đồng thời góc chúc ngóc θ(t) và vị trí dài x(t) luôn xảy ra xung đột pha: để hãm xe đang trôi về phía trước, động cơ phải tăng tốc tức thời về phía trước nhằm đẩy thân xe ngả ngược về phía sau trước khi giảm tốc.

Để xử lý triệt để đặc tính không pha cực tiểu (*non-minimum phase*) này mà không cần tuyến tính hóa tại một điểm làm việc cố định, hệ thống triển khai **Kiến trúc Điều khiển Mờ Vòng Lồng Kép (Cascaded Dual-FuzzyPD)** trên vi điều khiển **STM32F407VGT6** (168 MHz, tích hợp FPU phần cứng). Cấu hình phần cứng thực tế gồm: cảm biến **MPU6050** giao tiếp `I2C1` (`PB8/PB9`, 400 kHz, Gyroscope ±500°/s, Accelerometer ±2g); cầu H điều khiển bởi xung PWM `TIM1` 10 kHz (8400 mức, `ARR=8399, PSC=1`) tại chân `PA8` (bánh trái, chiều `PC8/PC6`) và `PE11` (bánh phải, chiều `PC9/PC7`); cùng Encoder cầu phương x4 `TIM3` (`PB4/PB5`) và `TIM4` (`PB6/PB7`). Phần mềm nhúng gồm 4 tác vụ lập lịch ưu tiên trên **FreeRTOS v11.1** (Bảng I).

BẢNG I. PHÂN BỔ ĐA NHIỆM THỜI GIAN THỰC FREERTOS

Tên Tác Vụ	Ưu Tiên	Chu Kỳ	Stack	Chức Năng Thực Thi
`vTaskControl`	4 (Cao nhất)	5 ms (200 Hz)	1024 W	Đồng bộ 200 Hz: vòng ngoài `FuzzyPD_Pos`, vòng trong `FuzzyPD_Pitch`, `Yaw PID` & xuất PWM
`vTaskIMU`	3	5 ms (200 Hz)	512 W	Đọc MPU6050 (`I2C1` 400 kHz), lọc `kalmanPitch` & hợp nhất `kalmanYaw`
`vTaskEncoder`	3	5 ms (200 Hz)	512 W	Đếm xung `TIM3/TIM4` (1320 PPR), lọc `kalmanSpeed_L/R` & động học vị trí (200 Hz)
`vTaskUART`	2	10 ms (100 Hz)	512 W	Xử lý Auto-Calib, nhận lệnh 0x01..0x0A & phát Telemetry 88B DMA (50 Hz)

II. HỢP NHẤT CẢM BIẾN & BỘ LỌC KALMAN ĐA KÊNH

Với đường kính bánh xe D = 6.5 cm (chu vi C = πD = 20.42035 cm, hệ số 0.01547 cm/xung), khoảng cách hai bánh W = 19.21 cm và độ phân giải Encoder chế độ cầu phương x4 là N_{rev} = 1320 xung/vòng, vị trí tịnh tiến dọc trục $x_{fw}(k)$ và góc xoay vi sai $\psi_{enc}(k)$ được tính trực tiếp mỗi 5 ms từ tổng và hiệu xung hai bánh:

$$x_{fw}(k) = [(N_L(k) + N_R(k)) - N_{ref}] \cdot (\pi D) / (2 \cdot 1320) \quad (cm) \qquad (1)$$

$$\Delta\psi_{enc}(k) = [\Delta N_{fw,L}(k) - \Delta N_{fw,R}(k)] \cdot (\pi D)/(1320 \cdot W) \cdot (180°/\pi) \quad (2)$$

Để tránh hiện tượng khuếch đại nhiễu lượng tử hóa của bộ đếm xung ở chu kỳ 5 ms (200 Hz, 1 xung = 9.09 RPM), vận tốc mỗi bánh được đưa trực tiếp qua bộ lọc Kalman 2 trạng thái `kalmanSpeed_L/R` ($\hat{x}_v = [v, a]^T$ với $Q_{speed} = 0.08$, $Q_{accel} = 15.0$, $R_{measure} = 14.0$), khử trễ pha và đồng thời cung cấp trực tiếp ước lượng gia tốc góc trung bình `g_dVel = (a_L + a_R)/2` (RPM/s) cho kênh giám sát Telemetry mà không cần bộ đệm sai phân phụ.

Trên kênh đo góc (200 Hz), bộ lọc Kalman 2 trạng thái $\hat{x}_k = [\theta_k, \hat{b}_{\omega,k}]^T$ ($Q_{angle} = 0.001$, $Q_{bias} = 0.003$, $R = 0.03$) ước lượng đồng thời góc nghiêng thực θ(k) và độ trôi Gyroscope $\hat{b}_\omega(k)$. Đặc biệt, góc hướng xoay ngang ψ̇(k) được hợp nhất từ góc vi sai Encoder ψ_{enc} (ổn định dài hạn, không trôi) và vận tốc góc trục đứng Gyroscope ω_z (kèm bộ lọc bù trôi tĩnh IIR chậm $0.998 \cdot b_z + 0.002 \cdot g_z$ khi xe đứng yên) thông qua bộ lọc `kalmanYaw`.

III. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ 5 KHÂU TỔNG QUÁT

A. Cấu trúc 5 khâu chuẩn hóa trong `MY_LIB/fuzzy.c`

Thư viện điều khiển mờ được thiết kế tổng quát hóa qua cấu trúc `FuzzyController_t` và hàm thực thi `FuzzyPD_Compute()`, dùng chung cho cả vòng trong `FuzzyPD_Pitch` và vòng ngoài `FuzzyPD_Pos` với 5 khâu tuần tự:

1. **Khâu 1 — Tiền xử lý (`Fuzzy_PreProcess`) & Bão hòa đầu vào:** Tính sai số e = y − r, chuẩn hóa $e_{scaled} = k_e \cdot e$, $de_{scaled} = k_{de} \cdot de$, sau đó đi qua khâu kẹp bão hòa **[−1.0, +1.0]** ngay sau tiền xử lý:

$$e_{norm} = \text{clamp}(k_e \cdot e, -1, 1), \quad de_{norm} = \text{clamp}(k_{de} \cdot de, -1, 1) \quad (3)$$

2. **Khâu 2 — Mờ hóa (`Fuzzy_Fuzzify`):** Ánh xạ cặp (e_{norm}, de_{norm}) vào 5 tập mờ đầu vào {NB, NS, ZE, PS, PB}. Tập trung tâm ZE dùng **Hình thang cân** có đáy phẳng $[-z_e, +z_e]$ ($\mu_{ZE} = 1$), các tập NS/PS dùng hàm Tam giác và NB/PB dùng hàm Hình thang biên (Hình 2).
3. **Khâu 3 — Suy diễn mờ (`Fuzzy_Inference`):** Hợp thành 25 luật mờ 5×5 (Bảng II) theo toán tử tích đại số Larsen: $w_{i,j} = \mu_e[i] \cdot \mu_{de}[j]$.
4. **Khâu 4 — Giải mờ (`Fuzzy_Defuzzify`) & Bão hòa trước K_u:** Tính trung bình có trọng số (Weighted Average) trên 7 giá trị Singleton đầu ra đối xứng C = (−1.0, $-u_m$, $-u_s$, 0, $+u_s$, $+u_m$, +1.0) và kẹp bão hòa trong đoạn **[−1.0, +1.0]**:

$$u_{defuzz} = \text{clamp}\left([\Sigma_{i,j}\, w_{i,j} \cdot C(\text{Rule}[i,j])] \,/\, [\Sigma_{i,j}\, w_{i,j}], -1, 1 \right) \quad (4)$$

5. **Khâu 5 — Hậu xử lý (`Fuzzy_PostProcess`):** Tín hiệu giải mờ $u_{defuzz} \in [-1.0, +1.0]$ được nhân trực tiếp với hệ số khuếch đại k_u, đưa đầu ra tự động nằm trong dải vật lý **$[-k_u, +k_u]$** ($u_{out} = k_u \cdot u_{defuzz}$).

BẢNG II. MA TRẬN 25 LUẬT MỜ 5×5 ÁNH XẠ RA 7 MỨC ĐẦU RA SINGLETON

e_{norm} / de_{norm}	NB	NS	ZE	PS	PB
NB	NB (−1.0)	NB (−1.0)	NM ($-u_m$)	NS ($-u_s$)	ZE (0.0)
NS	NB (−1.0)	NM ($-u_m$)	NS ($-u_s$)	ZE (0.0)	PS ($+u_s$)
ZE	NM ($-u_m$)	NS ($-u_s$)	ZE (0.0)	PS ($+u_s$)	PM ($+u_m$)
PS	NS ($-u_s$)	ZE (0.0)	PS ($+u_s$)	PM ($+u_m$)	PB (+1.0)
PB	ZE (0.0)	PS ($+u_s$)	PM ($+u_m$)	PB (+1.0)	PB (+1.0)

B. Luật điều khiển Vòng Ngoài (`FuzzyPD_Pos`) & Vòng Trong (`FuzzyPD_Pitch`)

Ở mỗi chu kỳ đồng bộ $T_s = 5$ ms (200 Hz), điểm đích $x_{target}(k)$ dịch chuyển mượt theo vận tốc đặt v_{cmd} (giới hạn ±10 cm/s) và được kẹp chống windup trong phạm vi ±15.0 cm quanh vị trí thực $x_{fw}(k)$. Bộ điều khiển `FuzzyPD_Pos` nhận sai số vị trí $e_x = x_{fw} - x_{target}$ (cm) và sai số vận tốc $e_v = v_{cms} - v_{cmd}$ (cm/s) để tính trực tiếp góc nghiêng đặt bù trừ $\Delta\theta_{tilt} \in [-3.30°, +3.30°]$:

$$\Delta\theta_{tilt}(k) = -\text{FuzzyPD_Compute}(\&\text{FuzzyPD_Pos}, x_{target}, x_{fw}, v_{cms} - v_{cmd}) \quad (5)$$

$$\theta_{ref}(k) = \theta_0 - \Delta\theta_{tilt}(k), \quad u_{pitch}(k) = \text{FuzzyPD_Compute}(\&\text{FuzzyPD_Pitch}, \theta_{ref}, \theta, \theta) \quad (6)$$

Việc phân bố đỉnh hàm liên thuộc NS của `FuzzyPD_Pos` sát gốc tọa độ ($e_{ns} = 0.09 \Leftrightarrow \pm 3.75$ cm) kết hợp thành phần giảm chấn vận tốc ($de_{ns} = 0.25 \Leftrightarrow \pm 7.35$ cm/s) tạo ra độ cứng vị trí cao ngay khi xe vừa chớm dịch chuyển vài milimét nhưng vẫn giữ độ giảm chấn êm ái khi phanh.

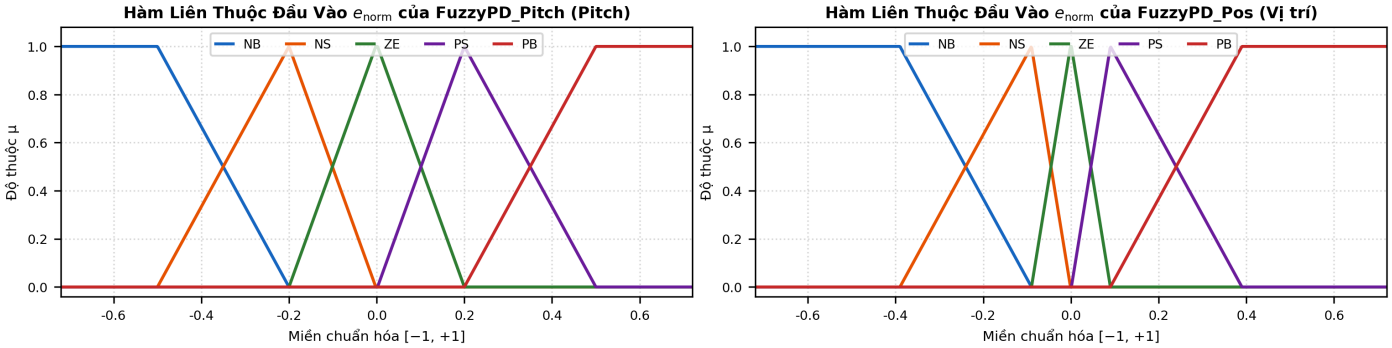
BẢNG III. BỘ THÔNG SỐ CẤU HÌNH THỰC NGHIỆM TRONG `main.c`

Thông Số Cấu Hình	FuzzyPD_Pitch (Pitch - 200 Hz)	FuzzyPD_Pos (Vị Trí - 200 Hz)
Hệ số tỉ lệ sai số k_e	1/12.0 (±12.0°)	0.024 (±41.7 cm)
Hệ số tỉ lệ đạo hàm k_{de}	1/720.0 (±720°/s)	0.034 (±29.4 cm/s)
Bão hòa chuẩn hóa	[−1.0, +1.0]	[−1.0, +1.0]
Hệ số khuếch đại k_u	7560.0 PWM (90%)	3.30°
Dải đầu ra $[-k_u, +k_u]$	[−7560, +7560] PWM	[−3.30°, +3.30°]
Mốc tập mờ e (NB, NS, ZE)	(0.50, 0.20, 0.002)	(0.39, 0.09, 0.001)
Mốc tập mờ de (NB, NS, ZE)	(0.50, 0.25, 0.002)	(0.48, 0.25, 0.020)
Singleton (u_{small}, u_{med})	(0.28, 0.64)	(0.28, 0.56)

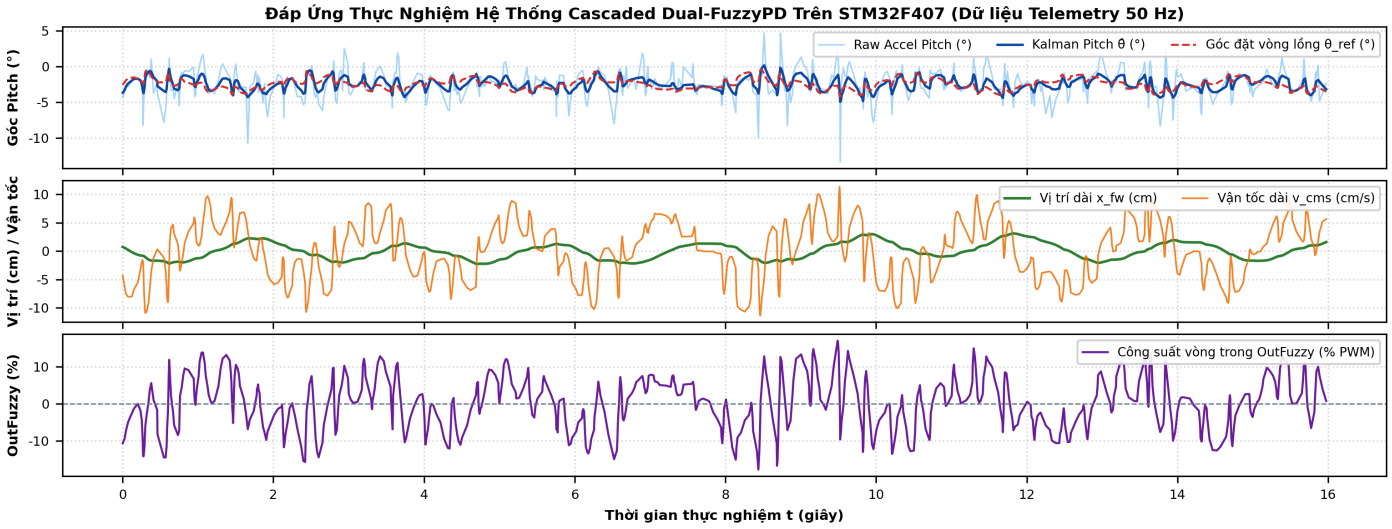
IV. BÙ VÙNG CHẾT BẤT ĐỐI XỨNG & ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

Qua khảo sát thực nghiệm từ dữ liệu vận hành cân bằng trên thang PWM 8400 mức (10 kHz), ngưỡng PWM động tối thiểu để bánh xe duy trì chuyển động quay có sự bất đối xứng rõ rệt giữa hai bánh và hai chiều quay. Do đó, tầng công suất áp dụng luật bù vùng chết động theo từng chiều ($D_L^+ = 220$, $D_L^- = 170$, $D_R^+ = 270$, $D_R^- = 270$) kết hợp nội suy tuyến tính trong lân cận [−252, +252] PWM và bộ giới hạn đạo hàm $\Delta PWM_{max} = 900$ PWM/5 ms.

Hình 3 biểu diễn kết quả thực nghiệm thực tế thu thập từ robot qua kênh DMA Telemetry 50 Hz (`lan23.csv`). Kết quả cho thấy bộ lọc Kalman khử triệt để nhiễu rung cơ khí từ gia tốc kế, góc nghiêng thực tế θ(t) bám sát góc đặt động $\theta_{ref}(t)$ do vòng ngoài `FuzzyPD_Pos` sinh ra với sai số xác lập dưới ±0.5°. Công suất điều khiển OutFuzzy chỉ dao động trong khoảng ±12% PWM và vị trí dài của xe được khóa chặt quanh điểm cân bằng với sai số dưới ±2.5 cm.



Hình 2. Phân bố hàm liên thuộc đầu vào đã hiệu chuẩn của bộ điều khiển vòng trong FuzzyPD_Pitch (trái) và vòng ngoài FuzzyPD_Pos (phải).



Hình 3. Đáp ứng thực nghiệm thời gian thực trên phần cứng STM32F407: (Trên) Góc Pitch thực tế bám góc đặt vòng lồng; (Giữa) Vị trí & vận tốc dài; (Dưới) Công suất OutFuzzy (% PWM).

V. TRUYỀN THÔNG DMA & TINH CHỈNH NÓNG (LIVE TUNING)

Nhằm phục vụ thu thập dữ liệu và hiệu chỉnh tham số trực tuyến mà không làm gián đoạn tác vụ điều khiển 200 Hz, tác vụ `vTaskUART` sử dụng bộ truyền trực tiếp bộ nhớ `DMA1_Stream3` (Channel 4) trên cổng `USART3` (`PD8/PD9`, 115200 bps). Mỗi 20 ms (50 Hz), vi điều khiển đóng gói khung truyền nhị phân `ID = 0x01` (`RobotTelemetry_t` — payload 88 byte gồm **22 biến thực** `float` **IEEE-754**, đóng khung `[0xAA][ID][Len][Payload][Checksum][0xFF]` với mã kiểm tra `OR Checksum`) và gói đồng bộ cấu hình `ID = 0x02` (`RobotConfigSync_t` — 64 byte = 16 biến `float`).

Hệ thống hỗ trợ nạp nóng 6 hệ số tỉ lệ (`ke, kde, ku`) của `FuzzyPD_Pitch` và `FuzzyPD_Pos` qua lệnh `0x0A` khi xe đang chạy, và thực hiện quy trình hiệu chuẩn tự động 2 pha (`Robot_AutoCalibrate`, lệnh `0x03` hoặc nút nhấn `PC2`) lưu bền vững (`targetAngle, gyroOffset`) kèm khóa `0x55AA2026` và `XOR Checksum` vào **Flash Sector 11** (`0x080E0000`).

VI. KẾT LUẬN

Bài báo đã trình bày toàn diện thiết kế phần cứng, thuật toán hợp nhất cảm biến Kalman đa kênh và kiến trúc điều khiển mờ vòng lồng kép (*Cascaded Dual-FuzzyPD*) đồng bộ 200 Hz trên vi điều khiển STM32F407VGT6 với FreeRTOS v11.1. Việc phối hợp vòng ngoài `FuzzyPD_Pos` (200 Hz) điều chỉnh góc nghiêng đặt (±3.30°) và vòng trong `FuzzyPD_Pitch` (200 Hz) ổn định góc Pitch (90% PWM), kết hợp vòng khóa hướng `Yaw PID` (10% PWM) và bù vùng chết động bất đối xứng đã khắc phục hiệu quả đặc tính không pha cực tiểu của hệ TWIP, giúp robot đứng vững, kháng nhiễu tốt và giữ vị trí chính xác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. L. A. Zadeh, “Fuzzy sets,” *Information and Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, 1965.
2. R. E. Kalman, “A new approach to linear filtering and prediction problems,” *Trans. ASME, J. Basic Eng.*, vol. 82, pp. 35–45, 1960.
3. K. Pathak, J. Franch, and S. K. Agrawal, “Velocity and position control of a wheeled inverted pendulum by partial feedback linearization,” *IEEE Trans. Robotics*, vol. 21, no. 3, pp. 505–513, 2005.
4. STMicroelectronics, *RM0090: STM32F405/415, STM32F407/417 Reference Manual*, Rev. 20, 2023.